Paper Agent 研究工作流策略（PRD 骨架）

本文档描述从参考文献入库到选题发现、实验、正文写作与查重的 **策略流程**、**三门禁**、**迭代规则** 与 **实现注意事项**。与当前代码实现对齐情况见文末「实现差距」。

---

1. 术语

术语	含义
Corpus	本篇论文已入库、可引用的文献集合（检索命中 + 用户上传，经校验后带 `ref_id` / `external_key`）
verified	文献已通过平台校验，可进入引用门禁
ref_id / reference_keys	正文与 JSON 中引用文献的稳定键，必须可追溯到 Corpus
Venue 约束	目标会议/期刊的贡献类型、实验标准等（`paper_template_venue` 等管理配置）
写作风格	学术表述习惯（Related Work 写法等）；**不等于** LaTeX 字体/页边距
版式	页数、字体、模板 — 由 **人工配置模板 + 编译** 完成，非 LLM 直接交付
SOTA	State of the Art，当前最优/领先水平；论断门禁需核查是否夸大、是否有基线支撑
audit_report	结构化审计结果：`gates`、`issues[]`、`passed` 等

---

2. 三门禁（全局定义）

三门禁在 **审计步骤** 中正式判定；生成步骤仅通过 **输出约束 + prompt 自检提示** 引导模型，**以审计输出为准**。

2.1 引用门禁（Citation）

- 论断是否能在 **Corpus / 已 verified 文献** 中找到依据
- 引用是否乱编、`ref_id` 是否合法
- idea / 综述中的 `reference_keys` 是否可追溯
- **未 verified 的文献不得进入可引用集合**（与 UI「参考文献门禁」一致）

2.2 论断门禁（Claim）

- 贡献、因果、实验结论、SOTA 表述等是否被证据支撑
- 是否缺基线/对照、是否夸大
- 是否满足目标 venue 的 **贡献类型 / 实验标准**（管理配置）

2.3 驳论门禁（Kill argument）

- 审稿人视角的一票否决理由：致命 flaw、与文献矛盾、不可复现、venue 明显不合适等
- 强度可配置（`paper_ref_audit_level.kill_argument_strength`）

2.4 过关判定（建议默认）

配置项	建议
通过	三门禁均无 `blocker` 级 issue（`major` 是否允许带警告通过可配置）
迭代终止	达到 `max_revision_rounds` 仍不通过 → 保留「blocker 最少」的一版 + 完整 `audit_report`，可选人工 **waived**

---

3. 参考文献（阶段零）

在进入选题发现 LLM 之前完成；产出 **Corpus 快照**（含 `corpus_revision` 版本号）。

3.1 检索入库

1. 根据 **关键词、详细描述** 检索文献（数量可配置，如 `paper_ref_execution_intensity.max_papers`）
2. **下载原文** 至 storage（如 `paper-files/`），retrieve 步落库 hits / brief
3. 可选：**用户上传** 参考文献，合并进 Corpus（须走校验 → verified）

3.2 随机化（仅 新 run）

目的：避免每次选题 run 按固定顺序拿到相同文献。

- 方案：多次查询凑齐数量；**平台随机**；**分页大小与页码随机**
- **同一 run 内**（含选题生成↔审计多轮迭代）：**禁止**重新随机或整库重搜，除非触发 **Corpus 增补**（见 §5.4）

3.3 输入 LLM 时的 Corpus 表述（实现建议）

文档与产品层可称「参考文献」；**实现上**建议：

- 默认：`ref_id`、标题、摘要、年份、verified 状态、本地 PDF 路径索引
- **非必要不将 PDF 全文塞入 prompt**；按 ref 按需截取片段
- 与用户上传、门禁台账 `paper_manuscript_citation_gate` 对齐

---

4. 选题发现

绑定 `paper_manuscript`（含 **论文语言** `content_language` zh/en）。

4.1 流程概览

```
[阶段零] Corpus 快照（corpus_revision = 1）
    ↓
[1] 生成 — LLM 输出四块内容（带 venue 输出约束，非正式门禁）
    ↓
[2] 审计 — LLM 三门禁判定 + audit_report
    ↓
  通过？ —否→ [1]+[2] 迭代（Corpus 不变，带上一版全文 + audit_report）
```

↓ 是
锁定版本 → 进入「实验计划 / 实验数据 / 正文」等后续阶段

4.2 步骤 1：生成

项	说明
输入	关键词、详细描述、目标期刊/会议、Corpus（索引/简报/按需原文）、论文语言
输出约束（非门禁）	见下表
输出	idea、新颖性、文献综述、实验计划（可为空）

输出约束：

块	约束来源
idea + 新颖性 + 文献综述	venue **贡献类型**等（`paper_template_venue.constraint_template_*`）
实验计划	venue **实验标准**；**允许不输出**（理论/综述等无需实验时，prompt 必须说明可为 null）

> ***注意：** 步骤 1 **不**产出正式「是否通过三门禁」结论；若 prompt 含自检提示，仅作辅助。*

4.3 步骤 2：审计

项	说明
输入	同步骤 1 的上下文 + 步骤 1 的 **完整四块输出**
审计	引用门禁、论断门禁、驳论门禁（对四块内容分别或汇总判定）
输出	`passed`（或分门禁 passed）、结构化 `**audit_report**`（不满足时：gate、severity、location、claim、fix）

实验计划为空时：论断门禁 **跳过** 与实验设计相关的检查项（配置化）。

4.4 步骤 3：多轮迭代（步骤 1 + 2）

规则	说明
触发	步骤 2 未通过且 `round < max_revision_rounds`
Corpus	**必须与首轮相同**（同一 `corpus_revision`）；保证引用门禁可对照
带入步骤 1 的额外输入	① 上一轮 **完整四块输出**（仅保留迭代链上的 **最新一版** 全文即可） ② 上一轮 `**audit_report**`（结构化；不必堆叠每一版失败全文）

步骤 1 模式	**修订（revise）**：在保持研究方向前提下最小改动过关；禁止编造新 ref
步骤 2	对 **本轮步骤 1 新输出** 重新审计；仍带 Corpus + venue 约束
轮数	配置项 `max_revision_rounds`（可与 `paper_ref_audit_level` 或独立策略表关联）

4.5 Corpus 增补（例外）

仅在以下情况 **增量检索**，`corpus_revision += 1`：

- `audit_report` 明确标记 `needs_more_literature` / 覆盖不足
- 用户修改关键词或详细描述（视为新意图，可新 run 或增补）
- 用户手动「扩充文献」

增补后：audit 须说明 **仅 revision ≥ N 的 ref 可用于新增引用**。

---

5. 阶段 × 输入 × 输出 × 门禁 × 迭代（总表）

阶段	生成/动作	主要输入	输出	正式门禁	迭代
零	检索+下载+上传校验	关键词、描述、来源、数量配置	Corpus 快照	—	新 run 可随机；run 内冻结
选题-1	生成四块	Corpus、venue、语言、约束模板	idea、novelty、综述、实验计划?	无（仅约束）	见 §4.4
选题-2	审计	同上 + 四块全文	audit_report、passed	引用+论断+驳论	与选题-1 成对迭代
实验数据	校验数据	用户上传数据 + 选题锁定快照	是否满足计划/论断；原因	论断+驳论	可配置；换数据 → 新 experiment_run
实验数据	生成图表	数据 + 快照	常规图/表（复杂图人工/外部）	可选	—
正文-1	写全文	Corpus、快照、**实验结果**、语言	论文全文（Md/Tex 草稿）	无（venue 写作风格约束）	见 §6.3
正文-2	审计全文	同上 + 全文	audit_report	引用+论断+驳论	与正文-1 成对迭代
查重	查重 API	全文	相似度报告	—	—

查重后	分段改写	报告 + 全文	降重表述	**建议再跑论断门禁**	限轮；禁止改事实与结论

选题通过后锁定快照（建议字段）： `manuscript_id`、`corpus_revision`、idea/novelty/review/plan 的版本 id、venue、语言。

---

6. 实验计划（阶段）

6.1 实验数据 — AI 校验

项	说明
输入	用户实验数据 + 选题锁定快照（关键词、描述、venue、Corpus 索引、idea、novelty、综述、实验计划）
门禁	论断门禁、驳论门禁（对照实验计划与 idea，不单看文件格式）
输出	是否满足要求；不满足则原因

6.2 实验数据 — 生成图表

- 输入：实验数据 + 同上快照
- 输出：常规统计图/表；**复杂定制图**需人工或外部工具
- 若实验结果 **推翻** 选题结论：产品策略二选一或 configurable — **回到选题迭代** 或 **仅在正文/驳论中标注限制**

---

7. 论文正文

7.1 步骤 1：生成全文

项	说明
输入	关键词、描述、venue、Corpus、选题快照、**实验结果**（含图表描述或路径）、论文语言
输出约束	venue **写作风格**（prose）；**版式** 走模板配置 + 编译，不由 LLM 保证字体页边距
输出	论文全文

7.2 步骤 2：审计全文

项	说明
输入	§7.1 输入 + 全文
门禁	引用、论断、驳论
输出	`audit_report`、`passed`

7.3 多轮迭代（步骤 1 + 2）

规则同 §4.4：

- **Corpus 不变**（同一 `corpus_revision`）
- **实验结果** 迭代内一般 **冻结**；更换上传数据应新开 experiment_run
- 带入 **上一版全文 + audit_report**

---

8. 论文查重（查虫）

1. 调用 **查重 API**，输出相似度报告
2. 若不满足要求：按段请 AI **在不改变逻辑与结论** 的前提下调整表述
3. **改写后建议再跑论断门禁**（及必要处引用门禁），防止改表述引入夸大或新 claim
4. 合规：产品定位宜为「合规表述优化 + 自查」，非单纯规避检测

---

9. 配置与管理后台（汇总）

配置	表/位置	作用阶段
执行强度	`paper_ref_execution_intensity`	检索数量、max_ideas 等
审计等级	`paper_ref_audit_level`	审计轮数；规划 citation/claim/kill 强度
Venue 约束	`paper_template_venue`	贡献类型、实验标准、写作风格 hint
文档/schema 提纲	`paper_template_document`	各阶段 JSON 字段约定
LLM 话术	`paper_template_llm_prompt`	按 stage + 论文语言
迭代上限	待增或 env	`max_revision_rounds`（选题/正文可分开）
查重阈值	待增	相似度上限

---

10. 与当前代码实现的差距（2025-10 快照）

便于研发排期；**不代表流程设计错误**。

设计	现状简述
一步输出四块 + 实验计划	分 `retrieve` / `generate_ideas` / `audit`；实验计划多在综述模块单独 LLM
审计不过 → 回灌 regenerate	audit 有多轮，**未**带 audit_report 重跑 generate
三门禁强度	DB 有字段，**未**接入 audit prompt/规则

Venue 模板注入	多为 venue 字符串进 prompt，未自动加载 `paper_template_venue` JSON
用户上传 + 随机检索	需扩展 retrieve
`paper_manuscript_citation_gate`	表存在，Go 未读写
正文 / 实验数据 AI / 查重	部分 UI 演示或未全链路

---

11. 修订记录

日期	说明
2025-10-11	初版：合并产品流程、三门禁、迭代与 Corpus 冻结规则